UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

EDMI
Ecole doctorale de Mathématiques et Informatique

Proposition et réalisation d'un système Cyber-Physique de monitoring de plateau de jeu numérique dans le cadre du développement d'outils de simulation interactive

[3,4]Yikiédoin Raphael Sara— [3,4] Alexandre Loppi – [1,2,3,4]Alassane Bah — [1,2,3,4] Idy Diop

[1]UMMISCO : Unité de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes [2]IRD : Institut de Recherche pour le développement [3] UCAD : Université Cheikh Anta [4] ESP : École Supérieure Polytechnique de Dakar

Introduction

Dans le cadre du développement d'outils de simulation interactive, nous concevons un plateau de jeu numérique hybride, combinant jeux de rôle et simulations multi-agents. L'objectif est de remplacer la saisie manuelle des décisions par un système électronique intelligent capable de détecter automatiquement les figurines, pions ou cartes. Les informations sont transmises à des simulateurs comme CORMAS pour calculer les effets correspondants dans le modèle multi-agent. Notre solution repose sur des puces RFID détectées sans contact par des microcontrôleurs Arduino ou Raspberry Pi, offrant flexibilité, modularité et coût réduit. Le projet inclut la conception physique de tuiles modulaires avec capteurs capacitifs et bandeaux LED pilotés. Il comprend également le développement logiciel d'une API Python pour la communication bidirectionnelle avec les simulateurs. Cette approche permet de créer un outil évolutif, transportable et accessible, pour la recherche participative et la simulation interactive.

Objectifs de recherche

L'objectif principal est de proposer une alternative accessible aux tables interactives commerciales, souvent coûteuses et peu transportables. Le système repose sur l'intégration de RFID sous les figurines ou les cartes, détectées sans contact par des lecteurs connectés à des microcontrôleurs Arduino ou Raspberry Pi. Cette approche vise à garantir un faible coût de déploiement et une grande flexibilité d'intégration. Nous avons pour objectif de concevoir une solution électronique fiable, capable de détecter rapidement et précisément les objets tangibles sur le plateau. Il s'agit également d'optimiser le système pour assurer la réactivité et la précision des lectures. Enfin, la performance globale du plateau numérique interactif sera validée dans des conditions réelles de jeu afin d'assurer sa robustesse et sa fiabilité.

Méthodologie

La méthodologie adoptée dans le cadre de ce projet repose sur une approche progressive, articulée autour de deux grandes phases : la **conception** assistée par logiciel et la **réalisation technique** du prototype. Cette démarche s'est appuyée sur des outils professionnels, des visites de terrain et une mobilisation interdisciplinaire.

Conception assistée par logiciel :

La première phase a consisté en l'étude, la modélisation et le dimensionnement des différents éléments du plateau interactif.

- **Étude initiale** : Nous avons conduit l'analyse fonctionnelle du système, en définissant les besoins techniques liés à la détection capacitive et à l'intégration mécanique du plateau suivant le cahier des charges.
- **Modélisation 3D avec Blender** : L'ensemble du plateau de jeu et des composants intégrés (emplacements des capteurs, structure du bois, zones de fixation) a été modélisé sous Blender afin de simuler la disposition et les contraintes dimensionnelles de chaque cellule interactive.

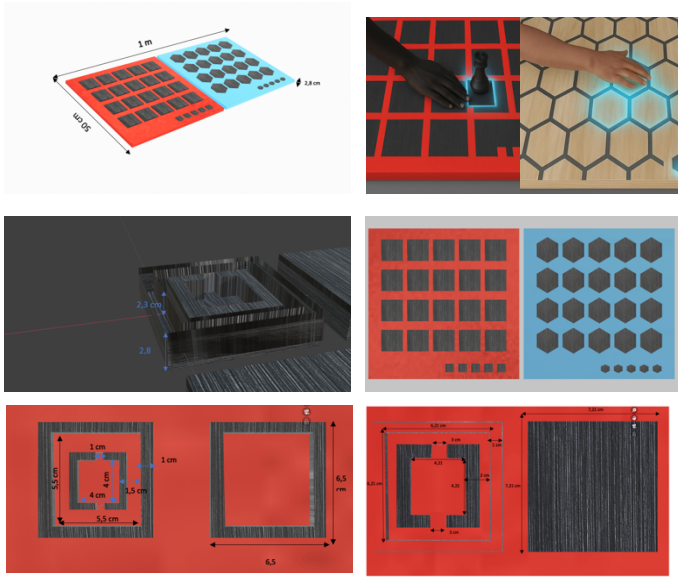


Figure 1 : Dimensions (x, y, z) des plateaux interactifs – Formats carrés et hexagonaux

Conception électronique sur KiCad : Le circuit du capteur capacitif a été schématisé et routé à l'aide du logiciel KiCad. Cette étape a permis de générer les fichiers de fabrication nécessaires à la réalisation physique du PCB.

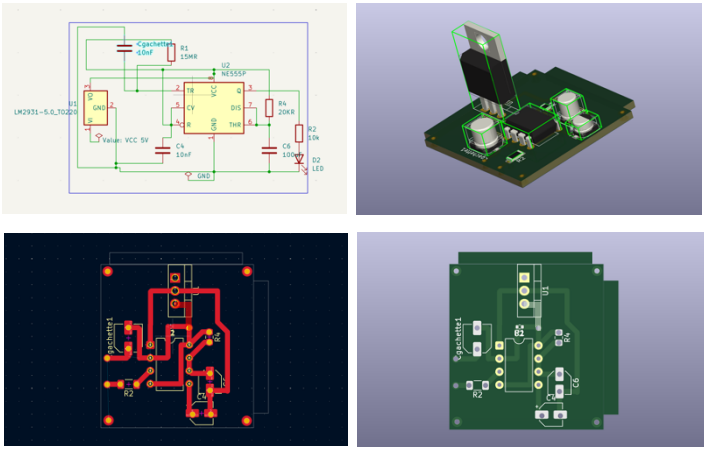
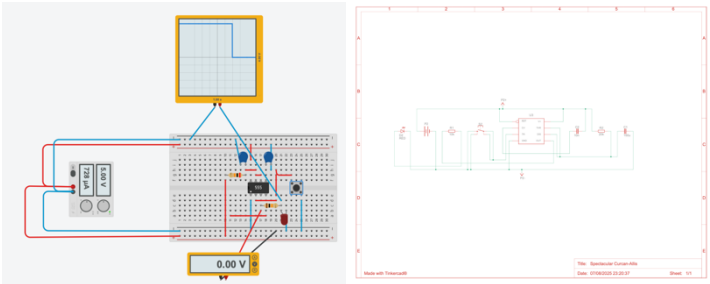


Figure 3 : Circuit de base du fonctionnement du capteur capacitif modèle RFID

Simulation fonctionnelle sur Tinkercad : Afin de valider le fonctionnement du capteur capacitif et son intégration avec une carte Arduino, une simulation a été réalisée sur la plateforme Tinkercad Circuits. Cette phase a confirmé le comportement attendu du circuit, ainsi que sa compatibilité avec le système de lecture sans contact.



Formules pour le mode monostable (détection par impulsion) :
Si ton **NE555** est câblé en monostable, la durée de sortie T est donnée par : (1)
T=1.1×R×C
Ici, **R** correspond à **R4** et C correspond à **C6**.

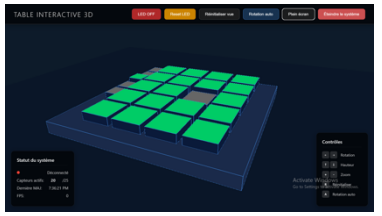
Tension seuils internes du NE555 :
Gâchette (Pin 2 / TRIG)
La gâchette déclenche le NE555 quand :
VTRIG < 1/3Vcc (2)
Pour Vcc=5V → seuil ≈ 1,67 V.
C'est la tension ici qui décide si la LED s'allume ou pas.

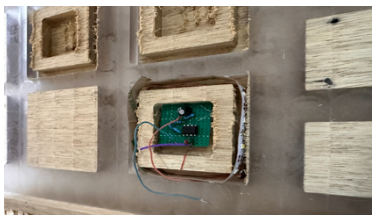
Formule de la fréquence de coupure :
f=1/2πRC (3)

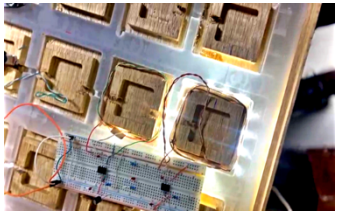
- **f** trop haut → bruit secteur 50 Hz passe → faux déclenchements
- **f** bas → capteur plus lent mais plus stable

Formule de la fréquence de coupure :
Réglage de la sensibilité du filtre à travers **T=RxC** (4)

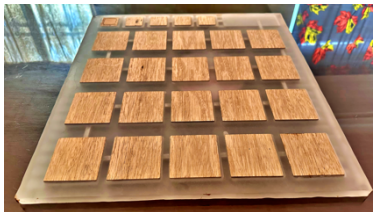
Simulation fonctionnelle sur Pharo 9 : Dans le but de vérifier la réactivité du capteur capacitif et son interfaçage avec une carte Raspberry, une expérimentation a été conduite dans l'environnement Pharo 9. Cette étape a permis de démontrer la fiabilité du circuit, de valider son comportement attendu et de confirmer son adéquation avec le système de lecture sans contact.

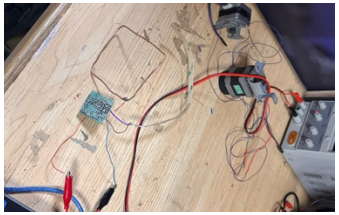






La supervision du plateau interactif est assurée par un Raspberry Pi équipé de Pharo 9 et d'un environnement Python. Ce microcontrôleur central gère les capteurs RFID et les bandeaux LED de chaque tuile. Les informations sur la position des objets tangibles sont détectées et transmises en temps réel au Raspberry Pi. L'interface logicielle développée en Python et Pharo permet une communication bidirectionnelle avec les simulateurs multi-agents comme CORMAS. Les modifications issues du simulateur, telles que le changement de couleur des tuiles, sont automatiquement répercutées sur le plateau. Le Raspberry Pi coordonne également l'alimentation et le contrôle des modules, offrant une supervision centralisée et modulable. Ce système garantit ainsi fiabilité, précision et réactivité pour les sessions de jeu et de simulation interactive.





Conclusions

Le projet a permis de concevoir un plateau de jeu numérique hybride combinant détection électronique et simulations multi-agents. L'intégration de RFID, capteurs capacitifs et bandeaux LED offre un système modulable, transportable et fiable. Le Raspberry Pi avec Pharo et Python assure une supervision centralisée et une communication bidirectionnelle avec les simulateurs. La solution développée réduit la saisie manuelle et améliore la précision et la réactivité des interactions. Ce prototype ouvre la voie à des outils évolutifs pour la recherche participative et la simulation interactive.

Références

[1] M. Diallo, F. Mbengue, et Mme Diallo, "Méthodologie d'application de la résine époxy et durcisseur (étude et réalisation par fraiseuse CNC, composants électroniques)," FabLab / Programme Scout Inno Tech, Dakar, Sénégal, 2025.

[2] Blender Online Community, *Blender – a 3D modelling and rendering package*. Blender Foundation, Stichting Blender Foundation, Amsterdam, 2025. [En ligne]. Disponible : https://www.blender.org

[3] Wikipedia, "NE555," Wikipédia, l'encyclopédie libre. [En ligne]. Disponible : https://fr.wikipedia.org/wiki/NE555.

[4] Wiki.Logre, "Simul trigger 2 filtré 40-400," Wiki.Logre. [En ligne]. Disponible : https://wiki.logre.eu/index.php/Fichier:Simul_trigger_2_filtré_40-400.PNG.

[5] M. Diallo, F. Mbengue, et Mme Diallo, "Méthodologie d'application de la résine époxy et durcisseur (étude et réalisation par fraiseuse CNC, composants électroniques)," Orange Digital Center / FabLab, Dakar, Sénégal, 2025.